“JavaEE技术及应用”实验讲义

黑龙江大学计算机与大数据学院（网络安全学院），2025年8月

实验题目	学时	实验检查周次	分数占比
实验一：开发环境的搭建	2	第1（10）周	10%
实验二：前端页面开发	6	第4（13）周	30%
实验三：后端应用开发与集成	8	第8（17）周	60%

实验一：开发环境的搭建

1.1 实验内容、目的、类型

- **实验内容**：完成Java WEB开发所需基础环境的安装、配置与验证，并创建第一个Maven项目。
- **实验目的**：
    1. 掌握JDK、Maven的安装与环境变量配置。
    2. 熟悉IntelliJ IDEA的安装、基本配置与使用方法。
    3. 学会使用IntelliJ IDEA创建和管理Maven项目。
    4. 验证开发环境是否搭建成功。
- **实验类型**：验证型
- **实验学时：**2学时

1.2 预习内容

- 讲义第1.3节内容。
- 了解JDK、Maven、IDEA的基本概念和作用。

1.3 实验要求

- 独立完成JDK 17（或LTS版本）的安装，并正确配置和验证`JAVA_HOME`和`Path`环境变量。
- 独立完成Apache Maven的安装，并正确配置和验证`Path`环境变量，修改`settings.xml`配置国内镜像源（如阿里云）。
- 完成IntelliJ IDEA的安装，并完成基本配置（如主题、编码、Maven家目录等）。
- 使用IDEA创建一个简单的Maven项目，在项目中编写一个简单的`HelloWorld`程序并运行成功。
- 提交实验报告，包含主要步骤的截图和说明。

1.4 实验提示

- **JDK安装**：从Oracle官网或AdoptOpenJDK下载安装包。安装后，在命令行（CMD）中输入`java -version`和`javac -version`来验证是否成功。
- **Maven配置**：配置文件通常位于Maven安装目录的`conf`文件夹下。镜像源配置可参考：

```
<mirror>
    <id>nexus-aliyun</id>
    <mirrorOf>central</mirrorOf>
    <name>Nexus aliyun</name>
    <url>https://maven.aliyun.com/repository/central</url>
</mirror>
```

- **验证Maven**：打开cmd窗口，输入“mvn --version”
- **IDEA创建项目**：选择 `新建` -> `项目...` -> `Java` -> 输入项目名称（如maven_test） -> 选择JDK -> 选择Maven构建系统 -> 输入组Id（如：hlju）和工件Id（如：姓名拼音）-> 创建。

实验二：前端页面开发

2.1 实验内容、目的、类型

- **实验内容**：设计并实现一个简单的个人博客、健身俱乐部、图片墙、网上书店等（也可自行选择其他网站）小规模网站的前端页面。
- **实验目的**：
  1. 巩固HTML常用标签的使用，能构建语义化的页面结构。
  2. 掌握CSS基础样式和Flex布局，实现页面美化与排版。
  3. 运用JavaScript实现基本的动态交互效果，如按钮点击、表单验证、内容切换等。
  4. 培养前端页面布局设计和实现的能力。
- **实验类型**：设计型
- **实验学时**：6学时

2.2 预习内容

- 讲义第2章 HTML与CSS全部内容。
- 讲义第3章 JavaScript入门 3.1 - 3.3节内容。
- 了解网站主题规划与页面结构设计的基本方法。

2.3 实验要求

- 网站主题明确，内容自定（如博客、俱乐部、书店等），至少独立实现**主页（index.html）** 和**登录页（login.html）** 两个页面。主页的内容可用模拟数据渲染，为下一步实现做好准备。
- 主页应包含典型的网页结构：LOGO区、**顶部导航栏（Header）**、**主体内容区（Main）**、**页脚（Footer）**。导航栏应包含到登录页的链接。
- 使用CSS对页面进行美化，要求用 **Flex 或 Grid** 实现主要布局，主要区域的排版（如导航栏、主体内容区与页脚的布局）合理、色彩协调、样式美观。。
- 使用JavaScript实现至少两种交互效果：
  - **页面切换**：例如，在导航栏点击链接，能正确跳转到登录页；登录页有返回主页的链接或按钮。
  - **表单验证**：在登录页面，对用户名和密码输入框进行非空验证。点击登录按钮时，若输入为空，应以醒目方式（如弹出提示、红色边框等）提示用户。
- 所有代码要求规范、整洁（合理的缩进、有意义的命名、必要的注释），并在主流浏览器（Chrome、Edge等）中显示正常。

- **重点要求**：能够解释所有HTML、CSS和JavaScript代码的含义或作用。

2.4 实验提示与详细说明

- **主题选择与规划**：
  - **个人博客**：主页展示文章列表（标题、摘要、发布时间），侧边栏可放个人介绍、分类导航。
  - **健身俱乐部**：主页展示课程介绍、教练团队、环境图片，侧边栏可放预约入口、联系方式。
  - **网上书店**：主页展示图书列表（封面、书名、价格），侧边栏可放图书分类、促销信息。
  - **图片墙**：主页使用CSS Grid或Flexbox展示大量图片缩略图，点击可放大查看。
- **结构规划与实现步骤**：
  1. **创建项目文件夹**，如 `my-website`。在其中创建 `index.html`，`login.html`，`css/style.css`，`js/script.js` 等文件。
  2. **HTML骨架**：先分别编写两个页面的HTML结构，使用 `<header>`，`<nav>`，`<main>`，`<aside>`，`<footer>`，`<form>` 等语义化标签搭建框架，填充基础内容。
  3. **CSS样式**：在 `style.css` 中编写样式。首先使用CSS Reset清除默认样式，然后逐步添加：
     - 通用样式（body字体、颜色、链接样式）。
     - 构建导航栏（水平排列）和主页主体部分（Main和Aside左右排列）。
     - 分别设置各区域（Header, Main, Aside, Footer）的盒模型属性（width, height, padding, margin, border）。
     - 美化表单、按钮、图片等元素。
  4. **JavaScript交互**：
     - **页面切换**：在导航栏中使用 `<a href="login.html">登录</a>` 实现。
     - **表单验证**：在 `login.html` 的 `<script>` 标签或 `script.js` 文件中编写。为登录按钮绑定点击事件，在事件处理函数中获取用户名和密码输入框的 `value`，判断是否为空。若为空，则通过 `element.style.borderColor = 'red'` 或 `alert()` 提示用户。
- **表单验证代码片段参考**：

```javascript
document.getElementById('login-btn').addEventListener('click', function(event) {
  event.preventDefault(); // 阻止表单默认提交行为
  let username = document.getElementById('username').value;
  let password = document.getElementById('password').value;
  let isValid = true;

  if (username.trim() === '') {
    alert('用户名不能为空！');
    isValid = false;
  }
  if (password.trim() === '') {
    alert('密码不能为空！');
    isValid = false;
  }

  if (isValid) {
    // 验证通过，这里可以执行提交表单或跳转的操作
    alert('登录成功！');
    // window.location.href = 'index.html'; // 跳回主页
```

```
  }
});
```

- **调试与测试**：
  - 充分利用浏览器的**开发者工具（F12）** 检查元素、调试CSS和JavaScript。
  - 务必在多个浏览器中进行测试，确保兼容性。

实验三：后端应用开发与集成

3.1 实验内容、目的、类型

- **实验内容**：在实验二基础上，继续开发RESTful API，并为实验二的前端页面提供数据支持，实现前后端集成。
- **实验目的**：
  1. 掌握使用Spring Boot创建Web项目及开发RESTful控制器（Controller）。
  2. 理解MVC分层架构，编写服务层（Service）和数据访问层（Repository）。
  3. 掌握JDBC的基本用法，实现数据的持久化操作（CRUD）。
  4. 理解前后端分离的交互流程，实现前端通过JavaScript调用后端API并动态渲染页面。
- **实验类型**：综合型、设计型
- **实验学时**：8学时

3.2 预习内容

- 讲义第4章 JDBC与数据库访问全部内容。
- 讲义第5章 Spring Boot与WEB开发全部内容。

3.3 实验要求

- **数据库设计**：根据所选主题（博客/俱乐部/书店等），设计至少2张数据库表（例如：`用户表(users)` 和 `核心业务表(posts/books/courses等)`），编写 `schema.sql` 定义表结构，编写 `data.sql` 插入合理的测试数据。
- **项目搭建**：使用Spring Initializr创建项目，选择 `Spring Web` 和 `MySQL Driver` 依赖。正确配置 `application.properties` 文件以连接MySQL数据库。
- **编码规范**：
  - 创建实体类（如 `User`，`Post`），属性使用包装类型（如 `Integer` 而非 `int`），并生成完整的Getter、Setter方法和无参构造方法。
  - 按 `MVC` 分层创建包结构（如：`controller`，`service`，`repository/dao`，`entity/domain`）。
- **数据访问层**：基于 `JdbcTemplate` 编写 `XxxRepository` 类。**至少实现**：
  - `List<Xxx> findAll();` // 查询所有
  - `int save(Xxx xxx);` // 新增数据，返回影响行数
  - （可选进阶）`User findUserByUsername(String username);` // 用于登录验证
- **服务层与控制器**：
  - 服务层接口 `XxxService` 及其实现类 `XxxServiceImpl`，调用Repository方法。
  - 控制器 `XxxController` 提供RESTful API：

    - `GET /api/xxx`：返回所有数据的JSON数组。
    - `POST /api/xxx`：接收JSON请求体，新增一条数据。
    - `POST /api/login`：接收用户名密码，返回登录成功或失败的状态。
- **前端集成**：修改实验二的前端代码。
  - 主页加载时，自动调用`GET /api/xxx`接口，使用JavaScript动态创建DOM元素来渲染数据列表。
  - 登录表单提交时，阻止默认事件，调用`POST /api/login`接口，根据返回结果跳转对应页面。
- **实验提交**：提交完整的Spring Boot项目源码压缩包。实验报告需包含前端页面渲染后的截图及关键代码说明。

3.4 实验提示

- **项目创建**：可使用IDEA自带的Spring Initializr功能创建项目，非常方便。
- **数据库**：添加JDBC API和MySQL Driver后，需要在`application.properties`中配置如下内容：

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone=Asia/Shanghai
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=密码
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

- **JDBC操作**：在Repository中注入`JdbcTemplate`，使用其`query()`和`update()`方法。
- **前后端联调**：
  - **后端**：使用`@RestController`和`@GetMapping`、`@PostMapping`注解。
  - **前端**：使用`fetch('http://localhost:8080/api/all')`获取数据，使用`.then(response => response.json())`解析JSON数据，最后使用`innerHTML`或DOM操作将数据渲染到页面上。

好的，根据您提供的实验讲义，我为您生成一份较为详细的评分标准。该标准将实验完成度、代码质量、演示与问答、实验报告等方面纳入考核。

实验评分标准

总则： 实验总成绩 = 实验一成绩 × 10% + 实验二成绩 × 30% + 实验三成绩 × 60%。各项评分均采用百分制，再按权重折算。

实验一：开发环境的搭建（满分100分，占总成绩10%）

评分项目	评分细则	分值
环境配置 (50分)		
- JDK安装与配置	`JAVA_HOME`与`Path`配置正确，命令行`java -version`、`javac -version`验证成功，并提供截图。	20

评分项目	评分细则	分值
- Maven安装与配置	`Path`配置正确，`mvn --version`验证成功，`settings.xml`镜像源配置正确，并提供截图。	20
- IDEA安装与基本配置	IDEA中Maven家目录、JDK等配置正确。	10
项目与代码 (30分)		
- Maven项目创建	能使用IDEA成功创建Maven项目，项目结构规范（`groupId`，`artifactId`符合要求）。	15
- HelloWorld程序	编写并成功运行`HelloWorld`程序，代码正确无误。	15
实验报告 (20分)		
- 报告完整性	报告结构完整，包含实验目的、步骤、截图、结论。	10
- 报告质量	步骤描述清晰，截图准确对应操作，排版整洁。	10

实验二：前端页面开发（满分100分，占总成绩30%）

评分项目	评分细则	分值
内容与功能 (40分)		
- 主题与页面	主题明确，至少完成主页和登录页两个页面，内容充实。	10
- 页面结构（语义化）	正确使用`<header>`，`<nav>`，`<main>`，`<footer>`等语义化标签，结构清晰。	10
- 交互功能（JS）	实现至少两种交互：**①页面切换**功能正常；**②表单验证**逻辑正确（如非空验证），提示友好。	20
布局与样式 (30分)		
- 布局技术（Flex/Grid）	**核心要求**：主要布局（如导航栏、主体区域）使用Flex或Grid技术实现，布局合理，无严重错位。	15
- 美化效果（CSS）	样式美观，色彩协调，细节处理得当（如边框、圆角、阴影、悬停效果等）。	15
代码与报告 (30分)		
- 规范性	代码缩进、命名规范（英文、有意义），注释适当。HTML/CSS/JS代码分离清晰。	10

评分项目	评分细则	分值
- 健壮性与兼容性	代码无致命错误，在主流浏览器（Chrome/Edge）中显示和功能正常。	10
- 问题解答	**核心要求**：能清晰解释主要HTML标签、CSS样式和JavaScript代码的作用和含义。报告内容详实，包含设计思路、关键代码说明和最终效果截图。	10

实验三：后端应用开发与集成（满分100分，占总成绩60%）

评分项目	评分细则	分值
数据库、项目结构、报告 (30分)		
- 数据库设计	至少设计2张表，结构合理，关系正确。提供`schema.sql`和`data.sql`脚本。	5
- 项目搭建与配置	Spring Boot项目创建正确，依赖选择无误，`application.properties`数据库连接配置正确，项目能成功启动。	5
- 包结构与编码规范	按MVC分层创建包结构，实体类属性使用包装类型，有完整的Getter/Setter和无参构造器。	5
- 系统演示	系统运行流畅，前后端功能完整，数据流转正确，无重大BUG。	10
- 实验报告	报告逻辑清晰，详细阐述系统设计、关键流程、遇到的问题和解决方案，并包含前端渲染后的截图。	5
后端功能实现 (40分)		
- 数据访问层（Repository）	基于`JdbcTemplate`正确实现`findAll()`和`save()`方法，SQL语句正确，能完成数据的查询和插入操作。	20
- 服务层与控制器（Service & Controller）	分层清晰，Controller能提供`GET /api/xxx`和`POST /api/xxx`两个API，接收和返回JSON数据格式正确。	20
前后端集成 (30分)		
- 前端数据获取与渲染	**核心亮点**：前端使用`fetch`调用`GET /api/xxx`接口成功，并能将返回的JSON数据动态渲染到页面中。	15
- 前端数据提交与交互	**核心亮点**：登录表单能通过`fetch`调用`POST /api/login`接口，并能根据后端返回的结果进行页面跳转或提示。	15

评分说明

1. **扣分制**：每个评分点根据完成质量酌情扣分，未实现的功能项计0分。
2. **创新性奖励**：对于在实验要求基础上有个性化创新实现（如采用Vue等前端框架，实验三的完整CRUD和高级功能，采用Mybatis Plus等），可在实验总得分基础上给予不超过20分的额外奖励。
3. **作弊处理**：代码雷同、抄袭、对代码完全不能讲解等行为，一经发现，本次实验成绩计0分。